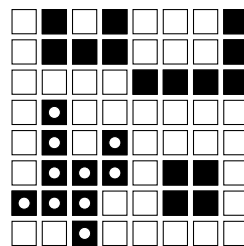


Detección de manchas negras

Dado un *bitmap* de píxeles blancos y negros, queremos saber el número de *manchas negras* que contiene y el tamaño (número de píxeles) de la mancha negra más grande. Dos píxeles negros pertenecen a la misma mancha si se puede pasar de uno a otro atravesando solamente píxeles negros y moviéndonos píxel a píxel solamente en horizontal o vertical.

Por ejemplo, en el siguiente dibujo (donde los píxeles se han representado mediante cuadrados) aparecen 4 manchas y la mancha más grande (marcada con puntos blancos) tiene 10 píxeles.



Entrada

La entrada estará compuesta por diversos casos de prueba. La primera línea indica cuántos vendrán a continuación.

De cada caso, la primera línea contendrá el número F de filas y el número C de columnas del bitmap (números entre 1 y 1.000). A continuación aparecerán F líneas, cada una con C caracteres. El carácter - representa un píxel blanco y el carácter # representa un píxel negro.

La suma de $F \cdot C$ de todos los casos de prueba de la entrada no pasa de 4.000.000. Ninguna mancha negra tiene más de 50.000 píxeles.

Salida

Por cada caso de prueba se escribirá una línea con el número de manchas y el tamaño de la mancha más grande, separados por un espacio.

Entrada de ejemplo

```
2
8 8
-#-#---#
-###---#
---#####
-#-----
-#-#----
-###-##-
###-##-
--#-----
```

```
4 10
#-#-#-###-
#-#-#-#-#-
#-#-#-#-#-
#-#-#-#-#-
#-#-#-#-#-
```

Salida de ejemplo

```
4 10
4 9
```

Notas

El primer caso de ejemplo es el bitmap del dibujo, con las filas escritas de arriba abajo.

Fíjate en que la mancha de cinco píxeles de la esquina superior izquierda y la de seis de la derecha se tocan: el píxel de la fila 2 y columna 4 y el de la fila 3 y columna 5 comparten una esquina. Aun así son dos manchas distintas, porque de un píxel a otro solo se puede pasar en horizontal o en vertical.

El segundo caso enseña que una mancha no tiene por qué ser un rectángulo. Las tres columnas de la izquierda son tres manchas de cuatro píxeles cada una, y las dos columnas de la derecha forman una sola mancha de nueve píxeles, porque la fila de arriba las une.